

Электростатическое поле точечного заряда является центрально-симметричным

§2 Расчёт электростатического поля заряженной бесконечной нити

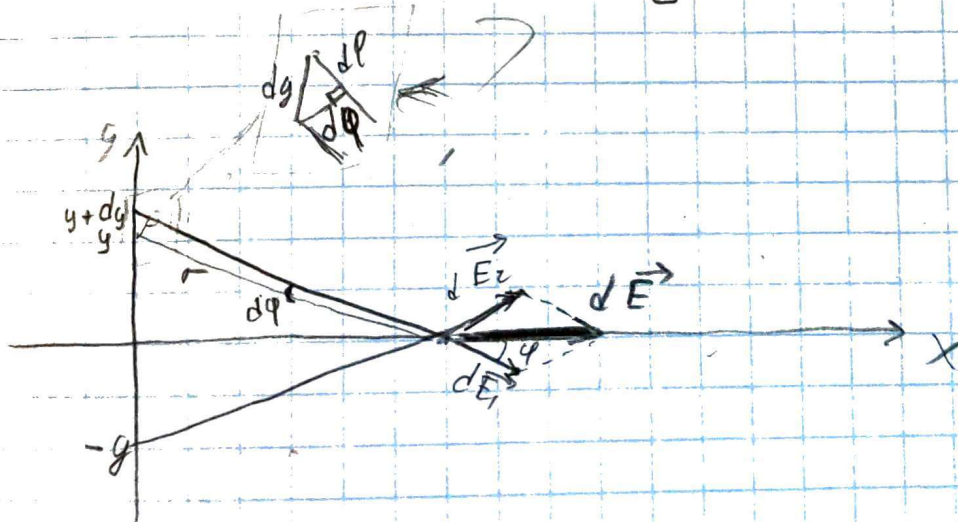
$\tau = \frac{dq}{dx}$ — линейная плотность заряда

$\sigma = \frac{dq}{dS}$ — поверхностная плотность заряда

$\rho = \frac{dq}{dV}$ — объёмная плотность заряда

Дана длинная прямая нить, равномерно заряженная электричеством с линейной плотностью заряда $\lambda = \frac{dq}{dy}$; $dq = \lambda \cdot dy$

Нить длинная $\Rightarrow \frac{x}{r} \rightarrow 0$



dE_1 — поле заряда dq

$$d\vec{E} = k \cdot \frac{dq}{r^3} \cdot \vec{r} = k \cdot \frac{\lambda \cdot dy}{r^3} \cdot \vec{r}$$